Xavier Sionnet BTS SIO 2

Mise en place d’un point d’accès Wi-Fi

Introduction
Matériel et outils utilisés
1) Réinitialiser le point d’accès
2) Identifier l’adresse IP par défaut
3) Accéder à la page d’administration
4) Configuration du point d’accès
4.1 Adressage IP
4.2 Mot de passe administrateur
4.3 Création du réseau Wi-Fi sécurisé
5) Phase de test
6) Documentation technicien
Accès à l’administration
Procédure de réinitialisation
Points de vigilance
7) Documentation utilisateur
Se connecter
En cas de problème
Bonnes pratiques
Conclusion

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en service un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121 et de le rendre exploitable dans un réseau d'entreprise. Je l'ai d'abord réinitialisé pour partir d'une configuration d'usine, puis j'ai accédé à son interface d'administration, configuré son adressage IP et remplacé le réseau ouvert par défaut par un réseau Wi-Fi sécurisé. Enfin, j'ai réalisé des tests de fonctionnement et rédigé deux documentations : une pour le technicien, une pour l'utilisateur.

Matériel et outils utilisés

Élément	Détail
Point d'accès	Cisco WAP121 Wireless-N Access Point
Poste d'administration	[modèle / système du PC, ex. Windows 10]
Liaison	[câble RJ45 direct / via switch PoE / injecteur]
Autre	Trombone (bouton Reset), navigateur web

1) Réinitialiser le point d'accès

Pour supprimer toute configuration précédente, j'ai effectué un retour aux paramètres d'usine via le bouton Reset situé à l'arrière du boîtier.

Point d'accès alimenté et démarré.

Appui prolongé sur le bouton Reset avec un trombone.

Relâchement lorsque le voyant d'alimentation a changé de couleur

Attente du redémarrage complet du point d'accès

2) Identifier l'adresse IP par défaut

Après un reset, le WAP121 reprend ses identifiants d'usine :

Paramètre	Valeur d'usine
Adresse IP	192.168.1.254
Identifiant	admin
Mot de passe	admin

Ces valeurs sont publiques : elles doivent donc être changées dès la première configuration (voir partie 4).

3) Accéder à la page d'administration

L'adresse d'usine étant en 192.168.1.254/24, mon poste devait se trouver dans le même réseau pour la joindre. J'ai donc attribué temporairement une adresse fixe à la carte réseau du PC.

Paramètre du PC (temporaire)	Valeur
Adresse IP	192.168.1.254

Paramètre du PC (temporaire)	Valeur
Masque	255.255.255.0

J'ai ensuite ouvert un navigateur et saisi http://192.30.1.254 : la page de connexion Cisco s'est affichée et je me suis authentifié

4) Configuration du point d'accès

4.1 Adressage IP

J'ai lancé l'assistant de configuration (Run Setup Wizard) et choisi une adresse IP statique, afin que le point d'accès reste toujours joignable à la même adresse (un DHCP pourrait la faire changer).

Paramètre	Valeur configurée
Adresse IP statique	172.30.11.58
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	0
DNS principal / secondaire	8.8.8.8

4.2 Mot de passe administrateur

Dans l'étape Device Password de l'assistant, j'ai remplacé le mot de passe par défaut par un mot de passe robuste (12 caractères minimum, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et symboles). Ce mot de passe n'est pas inscrit dans ce compte rendu ; il est conservé dans un gestionnaire de mots de passe / par le responsable informatique.

Par défaut, le point d'accès diffusait un réseau nommé « ciscosb », sans aucune sécurité. Dans Wireless > Networks, j'ai modifié le point d'accès virtuel VAP 0 pour créer un réseau protégé :

Paramètre	Valeur et justification
SSID	xaricoco
Diffusion du SSID	activer
Clé Wi-Fi	12345678

Après validation (Save), j'ai remis la carte réseau de mon PC en configuration normale et vérifié que le point d'accès répondait à sa nouvelle adresse

5) Phase de test

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Ping du PC vers l'IP du point d'accès (câblé)	Réponses sans perte	ok

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Accès à la page d'administration via la nouvelle IP	Page de connexion affichée	ok
Le SSID apparaît dans la liste des réseaux Wi-Fi	SSID visible	ok
Connexion avec la bonne clé	Connexion réussie	ok
Connexion avec une mauvaise clé	Connexion refusée	ok
Ping vers le point d'accès depuis un appareil connecté en Wi-Fi	Réponses sans perte	ok

Accès à l'administration

Depuis un poste du même réseau, saisir http://172.30.11.58 dans un navigateur.
Après un reset, remettre temporairement le PC en 192.168.1.x pour joindre 192.168.1.254

Procédure de réinitialisation

Maintenir le bouton Reset enfoncé avec un trombone jusqu'au changement du voyant.
Attendre le redémarrage : le point d'accès est de nouveau en 192.168.1.254.
Reconfigurer entièrement l'IP, le mot de passe administrateur et le SSID avec les valeurs de cette fiche.

Points de vigilance

Changer le mot de passe administrateur dès la première connexion.
Ne jamais laisser en production un réseau Wi-Fi ouvert (comme le réseau « ciscosb » par défaut).
Préférer WPA2-AES seul et une clé longue ; mettre à jour le micrologiciel quand c'est possible.
Mettre cette fiche à jour après toute modification (IP, SSID, clé, mot de passe administrateur).

7) Documentation utilisateur

Cette fiche explique comment se connecter au Wi-Fi de l'entreprise.

Information	Valeur
Nom du réseau	xaricoco
Mot de passe	12345678

Se connecter

Ouvrir les paramètres Wi-Fi de l'appareil et vérifier que le Wi-Fi est activé.
Choisir le réseau dans la liste (un cadenas indique qu'il est protégé).
Saisir le mot de passe fourni, puis valider.
Vérifier la connexion en ouvrant un site internet.

En cas de problème

Vérifier que le Wi-Fi est activé et que le mode avion est désactivé.

Se rapprocher du point d’accès si le signal est faible.

« Oublier » le réseau, puis se reconnecter en ressaisissant le mot de passe.

Redémarrer l’appareil ; si le problème persiste, contacter le service informatique.

Bonnes pratiques

Ne pas communiquer le mot de passe à des personnes extérieures.

Ne pas l’envoyer par une messagerie non sécurisée.

Signaler au service informatique tout comportement anormal (réseau très lent, appareil inconnu connecté).

Conclusion

J’ai mis en service et configuré le point d’accès Wi-Fi Cisco WAP121 : réinitialisation, accès à l’interface, adressage IP statique, mot de passe administrateur et création d’un réseau chiffré en WPA2. Les tests ont validé le bon fonctionnement. Ce TP m’a permis de comprendre l’importance de ne pas conserver les paramètres par défaut et de documenter une installation pour faciliter la maintenance. [ajouter une difficulté rencontrée et comment vous l’avez résolue]